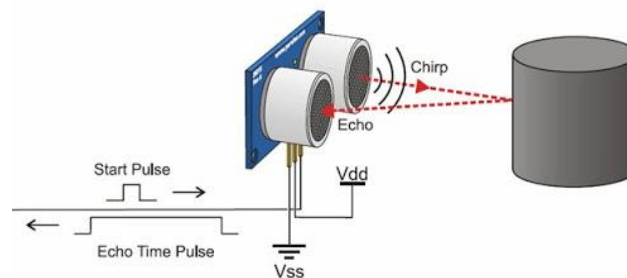


Projeto – Sensor Ultrassônico (HC-SR04)

O objetivo deste projeto é utilizar o **sensor ultrassônico HC-SR04** para medir distâncias entre o sensor e um objeto. O sensor HC-SR04 permite detectar objetos que lhe estão distantes entre **1 cm** e **200 cm**.

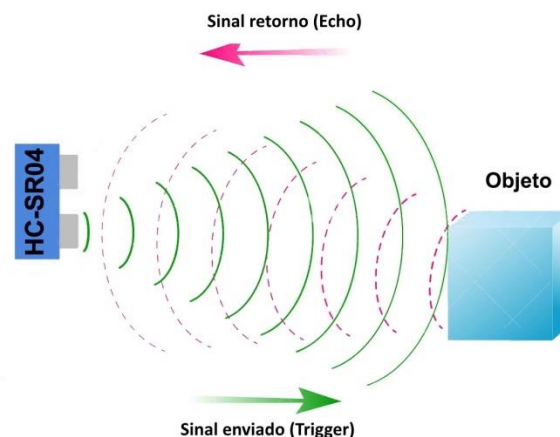
Este sensor emite um **signal ultrassônico** que reflete em um objeto e retorna ao sensor, permitindo deduzir a distância do objeto ao sensor tomando o tempo da trajetória do sinal.



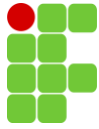
A velocidade do sinal no ar é de aproximadamente 340 m/s (velocidade do som).

Para montagem na protoboard temos encontrados 4 pinos:

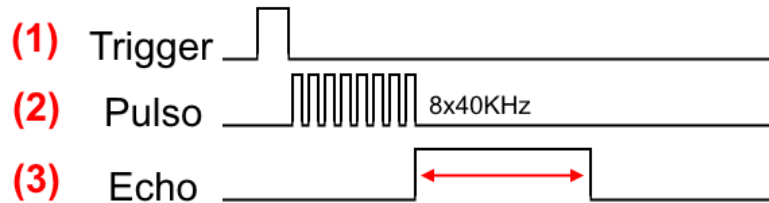
- **VCC** - alimentação de 5V.
- **TRIG** - pino de gatilho (trigger).
- **ECHO** - pino de eco (echo).
- **GND** – terra.



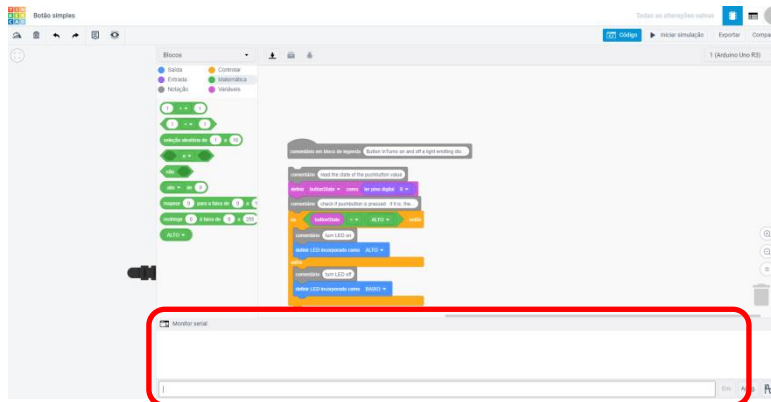
- 1) O pino ligado ao **trigger (TRIG)** normalmente deve estar em **nível baixo**. Para iniciar uma leitura de distância, o mesmo deve ser colocado em nível alto por 10 microsegundos e retornar para nível baixo em seguida.
- 2) Neste momento, 8 pulsos de 40kHz são emitidos e no pino de **eco (ECHO)** será gerado um sinal em nível alto proporcional à distância do sensor ao objeto.

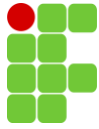


- 3) Em seguida, basta verificar o tempo em que o pino ECHO permaneceu em nível alto e utilizar a fórmula de cálculo de distância (em centímetros): $\text{distância} = \text{duração}/58$.



Para essa experiência utilizar o **Serial Monitor** do Arduino para monitorar os valores obtidos. O **Serial Monitor**  irá apresentar valores numéricos de **Entrada**.

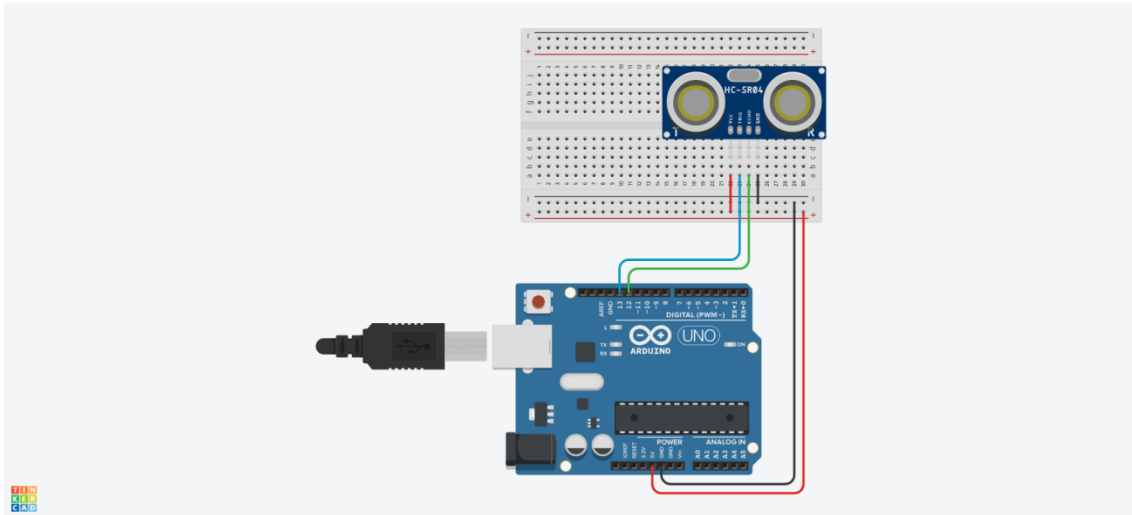




Material necessário:

- 1 Arduino.
- 1 Sensor ultrassônico HC-SR04.
- 1 Protoboard.
- Jumper cable.

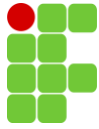
Passo 1: Montagem do circuito



Conforme ilustra a figura acima:

- Conecte o pino **GND** do Arduino a trilha negativa da protoboard.
- Conecte o pino **5V** do Arduino a trilha positiva da protoboard.
- Insira o sensor de temperatura (**HC-SR04**) conforme a imagem. Observando os terminais.
- O terminal Trigger no pino 13.
- O terminal Echo no pino 12.
- O terminal da VCC na **trilha positiva**.
- O terminal da GND na **trilha negativa**.





Passo 2: Programa texto – Sensor Ultrassônico.

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

```
/*  
  Sensor de ultrassônico  
*/  
  
int echoPino = 12; //Pino 12 recebe o pulso do echo  
int trigPino = 13; //Pino 13 envia o pulso para gerar o echo  
long duracao = 0;  
long distancia = 0;  
  
void setup() {  
  Serial.begin(9600); //inicia a porta serial  
  pinMode(echoPino, INPUT); // define o pino 12 como entrada (recebe)  
  pinMode(trigPino, OUTPUT); // define o pino 13 como saída (envia)  
}  
  
void loop(){  
  digitalWrite(trigPino, LOW);  
  delayMicroseconds(10);  
  
  digitalWrite(trigPino, HIGH);  
  delayMicroseconds(10);  
  
  digitalWrite(trigPino, LOW);  
  
  duracao = pulseIn(echoPino,HIGH);  
  distancia = duracao/58;  
  
  Serial.print("Distancia em cm: ");  
  Serial.println(distancia);  
  
  delay(100);  
}
```

Acione o  Monitor serial e verifique os resultados obtidos.

Fonte:

<https://portal.vidadesilicio.com.br/lm35-medindo-temperatura-com-arduino/>
<https://blogmasterwalkershop.com.br/arduino/como-usar-com-arduino-sensor-de-temperatura-tmp36/>
<https://portal.vidadesilicio.com.br/lm35-medindo-temperatura-com-arduino/>
<https://www.filipeflop.com/blog/sensor-ultrassonico-hc-sr04-ao-arduino/>